

Définitions et Exemples :

Définition d'une topologie :

C'est une famille $\mathcal{T}$ de parties d'un ensemble non vide E qui - cette famille - vérifie 3 axiomes :

- $\emptyset, E \in \mathcal{T}$
- $\forall A, B \in \mathcal{T} : A \cap B \in \mathcal{T}$
"l'intersection de 2 éléments de $\mathcal{T}$ est un élément de $\mathcal{T}$ "
- $\forall (A_i)_{i \in I} \subset \mathcal{T} : \bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}$
"l'union quelconque (finie ou infinie) d'une famille d'éléments de $\mathcal{T}$ est un élément de $\mathcal{T}$ "

Définition d'un espace topologique :

C'est l'ensemble E muni de la topologie $\mathcal{T}$:
 $(E, \mathcal{T})$

Définition d'un ouvert :

C'est tout élément de la topologie $\mathcal{T}$:
 $A \in \mathcal{T} \Leftrightarrow A$ est un ouvert (par rapport à $\mathcal{T}$)

Exemples de topologies :

Soit E un ensemble non vide,

"Topologie discrète"

$\mathcal{T}_d = \mathcal{P}(E)$ "l'ensemble de toutes les parties de E "

- i) $\emptyset, E \in \mathcal{T}_d$
ii) Soient $A, B \in \mathcal{T}_d$,
donc : $A \cap B \in \mathcal{T}_d$
iii) Soit $(A_i)_{i \in I} \subset \mathcal{T}_d$,
donc : $\bigcup_{i \in I} A_i \in \mathcal{T}_d$
Alors : $\mathcal{T}_d$ est une topologie.
Et : Pour toute topologie $\mathcal{T}$ quelconque
 $\mathcal{T} \subset \mathcal{T}_d$ " $\mathcal{T}_d$ est la plus grande topo sur E "

"Topologie grossière"

$\mathcal{T}_g = \{\emptyset, E\}$

- i) $\emptyset, E \in \mathcal{T}_g$
ii) $\emptyset \cap E = \emptyset \in \mathcal{T}_g$
iii) $\emptyset \cup E = E \in \mathcal{T}_g$
Alors : $\mathcal{T}_g$ est une topologie.
Et : Pour toute topologie $\mathcal{T}$ quelconque
 $\mathcal{T}_g \subset \mathcal{T}$ " $\mathcal{T}_g$ est la plus petite topo sur E "

"Topologie usuelle sur $\mathbb{R}$ "

$\mathcal{T}_u = \{\emptyset, \mathbb{R}, \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$
avec $(a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I}$
deux familles d'éléments de $\mathbb{R}\}$

- i) $\emptyset, \mathbb{R} \in \mathcal{T}_u$
ii) Soient $A, B \in \mathcal{T}_u$: $A = \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$
 $B = \bigcup_{j \in J}]c_j, d_j[$
• Si $A \cap B = \emptyset \Rightarrow A \cap B \in \mathcal{T}_u$
• Si $A \cap B \neq \emptyset \Rightarrow A \cap B = \bigcup_{k \in K}]x_k, y_k[$
donc : $A \cap B \in \mathcal{T}_u$
iii) Soit $(A_j)_{j \in J} \subset \mathcal{T}_u$,
 $\forall j \in J : A_j = \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$
d'où : $\bigcup_{j \in J} A_j = \bigcup_{j \in J} \left(\bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[\right)$
 $= \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$

donc : $\bigcup_{j \in J} A_j \in \mathcal{T}_u$

Alors : $\mathcal{T}_u$ est une topologie.

Définition d'un fermé :

C'est toute partie de E dont le complémentaire - sur E - est un ouvert (par rapport à $\mathcal{T}$) :

A fermé (par rapport à $\mathcal{T}$) $\Leftrightarrow \exists \emptyset \in \mathcal{T} / A = \emptyset^c$

Remarques :

Soit $(E, \mathcal{T})$ un espace topologique,

stable par $\bigcup$ quelconque :

$\forall (O_i)_{i \in I} \subset \mathcal{T} : \bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{T}$

Soit $(O_i)_{i \in I} \subset \mathcal{T}$,
donc : $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{T}$ "Par définition"

stable par $\bigcap$ fini :

$\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall O_1, \dots, O_m \in \mathcal{T}$,
 $\bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, et soient $O_1, O_2, \dots, O_m \in \mathcal{T}$,
Mq : $\forall m \in \mathbb{N}^* : \bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$ "Récurrence"

• pour $m=2$,
 $O_1 \cap O_2 \in \mathcal{T}$ "Par définition"

Soit $m \in \mathbb{N}^*$,
• supposons que : $\bigcap_{i=1}^{m-1} O_i \in \mathcal{T}$

• montrons que : $\bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$
on a : $\bigcap_{i=1}^{m-1} O_i \in \mathcal{T}$ et $O_m \in \mathcal{T}$

d'où : $(\bigcap_{i=1}^{m-1} O_i) \cap O_m \in \mathcal{T}$ "Par déf"

c-à-d. : $\bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$
Alors, d'après le principe de récurrence,
 $\forall m \in \mathbb{N}^* : \bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$

non stable - en général - par $\bigcap$ infini.

Dans $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$:
on a : $\forall n \geq 1 :]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ est ouvert,
mais : $\bigcap_{n \geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[= \{0\}$ n'est pas ouvert.

stable par $\bigcup$ fini :

$\forall m \in \mathbb{N}^*, \forall F_1, \dots, F_m$ des fermés :
 $\bigcup_{i=1}^m F_i$ est un fermé

Soit $m \in \mathbb{N}^*$, et soient $F_1, F_2, \dots, F_m$ des fermés dans $(E, \mathcal{T})$,

d'où : $\forall 1 \leq i \leq m, \exists (O_i)_{i \in I_i} \subset \mathcal{T} / F_i = O_i^c$

donc : $\bigcup_{i=1}^m F_i = \bigcup_{i=1}^m O_i^c = \left(\bigcap_{i=1}^m O_i \right)^c$

or : $\bigcap_{i=1}^m O_i \in \mathcal{T}$
donc : $\bigcup_{i=1}^m F_i$ est un fermé dans $(E, \mathcal{T})$,

stable par $\bigcap$ quelconque :

$\forall (F_i)_{i \in I}$ famille de fermés :
 $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé

Soit $(F_i)_{i \in I}$ une famille de fermés dans $(E, \mathcal{T})$,

d'où : $\forall i \in I, \exists (O_i)_{i \in I_i} \subset \mathcal{T} / F_i = O_i^c$

donc : $\bigcap_{i \in I} F_i = \bigcap_{i \in I} O_i^c = \left(\bigcup_{i \in I} O_i \right)^c$

or : $\bigcup_{i \in I} O_i \in \mathcal{T}$
donc : $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé dans $(E, \mathcal{T})$.

non stable - en général - par $\bigcup$ infini.

Dans $(\mathbb{R}, \mathcal{T}_u)$:
on a : $\forall n \geq 1 :]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[$ est fermé,
mais : $\bigcup_{n \geq 1}]-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}[=]-1, 1[$ n'est pas fermé.

⚠ Si une partie de (E, τ) n'est pas ouverte, on ne peut pas dire qu'elle est fermée.
 Dans $(\mathbb{R}, \tau_u)$: $[a, b]$ est ni ouvert ni fermé

Définition d'un voisinage:

Soit (E, τ) un espace topologique,
 Soit $a \in E$,
 Soit $V \subset E$ ($V \in \mathcal{V}(E)$),

Alors:

V est un voisinage de $a \Leftrightarrow \exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset V$
 $\hookrightarrow V \in \mathcal{V}_a$ "l'ensemble de tous les voisinages de a dans E "

Propriétés de voisinage:

Soit (E, τ) un espace topologique,
 Soit $a \in E$,

$V \in \mathcal{V}_a : a \in V$	Soit $V \in \mathcal{V}_a : \exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset V$ d'où: $a \in V$
Soit $V \in \mathcal{V}_a$: $V \cup U : V \cup U \Rightarrow U \in \mathcal{V}_a$	Soit $V \in \mathcal{V}_a : \exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset V$ $U : V \cup U$, donc: $\exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset U$ d'où: $U \in \mathcal{V}_a$
Soit $\theta \in \tau$: $a \in \theta \Rightarrow \theta \in \mathcal{V}_a$ "Tout ouvert contenant a est un voisinage de a " ouvert $\Rightarrow$ Voisinage	On a: $a \in \theta \subset \theta$ avec $\theta \in \tau$ d'où: $\theta \in \mathcal{V}_a$
Soient $V, U \in \mathcal{V}_a$: $V \cap U \in \mathcal{V}_a$	Soit $V \in \mathcal{V}_a : \exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset V$ Soit $U \in \mathcal{V}_a : \exists \theta' \in \tau / a \in \theta' \subset U$ On a: $\theta, \theta' \in \tau \Rightarrow \theta \cap \theta' \in \tau$ et on a: $\{a \in \theta \Rightarrow a \in \theta \cap \theta'\}$ comme: $\theta \cap \theta' \subset \theta \subset V \Rightarrow \theta \cap \theta' \subset V$ $\theta \cap \theta' \subset \theta' \subset U \Rightarrow \theta \cap \theta' \subset U$ donc: $\theta \cap \theta' \subset V \cap U$ d'où: $a \in \theta \cap \theta' \subset V \cap U$ avec $\theta \cap \theta' \in \tau$ alors: $V \cap U \in \mathcal{V}_a$
$\cap$ finie de voisinages de a est un voisinage de a : $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$	Soit: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ Mq: $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$ On a: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ d'où: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ On a: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ et on a: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ comme: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ donc: $a \in \bigcap_{i \in I} \theta_i \subset \bigcap_{i \in I} V_i$ avec $\bigcap_{i \in I} \theta_i \in \tau$ alors: $\bigcap_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$
Un quelconque de voisinages de a est un voisinage de a : $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$	Soit: $V_i \in \mathcal{V}_a : \exists \theta_i \in \tau / a \in \theta_i \subset V_i$ Mq: $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$ Soit $i_0 \in I : V_{i_0} \in \mathcal{V}_a \Rightarrow \exists \theta_{i_0} \in \tau / a \in \theta_{i_0} \subset V_{i_0}$ Or: $V_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} V_i$, donc: $\exists \theta_{i_0} \in \tau / a \in \theta_{i_0} \subset \bigcup_{i \in I} V_i$ d'où: $\bigcup_{i \in I} V_i \in \mathcal{V}_a$
$E \in \mathcal{V}_a$	On a: $a \in E \subset E$ avec $E \in \tau$

$\phi \notin \mathcal{V}_a$	d'où: $E \in \mathcal{V}_a$
	car: $a \notin \phi$

Théorème sur les voisinages:

Soit (E, τ) un espace topologique,
 Soit $A \subset E$,
 Alors: A est un ouvert (par rapport à τ) si et seulement si A est un voisinage de tous ses points sur E .

Autrement dit: $A \in \tau \Leftrightarrow \forall x \in A : A \in \mathcal{V}_x$

$\Rightarrow$ / Supposons que $A \in \tau$,
 Soit $x \in A$,
 on a: $x \in A \subset A$ avec $A \in \tau$
 d'où: $A \in \mathcal{V}_x$
 donc: $\forall x \in A : A \in \mathcal{V}_x$

$\Leftarrow$ / Supposons que $\forall x \in A : A \in \mathcal{V}_x$
 d'où: $\forall x \in A, \exists \theta_x \in \tau / x \in \theta_x \subset A$
 on a: $\forall x \in A : x \in \theta_x \subset A$
 d'où: $A \subset \bigcup_{x \in A} \theta_x$
 et on a: $\forall x \in A : \theta_x \subset A$
 d'où: $\bigcup_{x \in A} \theta_x \subset A$
 donc: $A = \bigcup_{x \in A} \theta_x$
 Or: $(\theta_x)_{x \in A} \subset \tau \Rightarrow \bigcup_{x \in A} \theta_x \in \tau$
 alors: $A \in \tau$

Définition d'une base de topologie:

Soit (E, τ) un espace topologique,
 Soit B une famille d'éléments de τ ($B \subset \tau$),

B est une base de la topologie τ / une base $\Leftrightarrow \forall \theta \in \tau, \exists (b_i)_{i \in I} \subset B / \theta = \bigcup_{i \in I} b_i$
 d'ouverts

Exemples d'une base de topologie:

$B = \{ \{x\} / x \in E \}$ est une base de la topologie discrète sur E .	On a: $\forall \theta \in \tau : \theta = \bigcup_{x \in \theta} \{x\}$ avec: $\{ \{x\} / x \in \theta \} \subset B$ donc: B est une base de la topologie τ sur E .
$B = \{]a, b[,]-\infty, b[,]a, +\infty[,]a, b[\cap]c, d[\}$ est une base de la topologie usuelle sur $\mathbb{R}$.	On a: $\tau_u = \{ \phi, \mathbb{R}, \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[\text{ avec } (a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I} \text{ deux familles d'éléments de } \mathbb{R} \}$ d'où: $\forall \theta \in \tau_u : \theta = \bigcup_{i \in I}]a_i, b_i[$ avec: $\{]a_i, b_i[/ (a_i)_{i \in I}, (b_i)_{i \in I} \subset \mathbb{R} \} \subset B$ donc: B est une base de la topologie τ_u sur $\mathbb{R}$.

Définition d'une base de voisinages:

Soit (E, τ) un espace topologique,
 Soit $x \in E$,
 Soit B_x une partie de $\mathcal{V}_x$ ($B_x \subset \mathcal{V}_x$),

B_x est une base de voisinages de x / un système fondamental $\Leftrightarrow \forall V \in \mathcal{V}_x, \exists b_x \in B_x / x \in b_x \subset V$

Exemples d'une base de voisinages :

Définition d'un espace topologique séparé / un espace de Hausdorff :

C'est un espace topologique (E, τ) qui vérifie :

$$\forall x, x' \in E / x \neq x', \exists (V, V') \in \mathcal{V}_x \times \mathcal{V}_{x'} / V \cap V' = \emptyset$$

Exemples d'un espace topologique séparé :

(E, τ_d) est séparé.	Soit $x, x' \in E$ tel que $x \neq x'$, on a : $(\{x\}, \{x'\}) \in \mathcal{V}_x \times \mathcal{V}_{x'}$ avec : $\{x\} \cap \{x'\} = \emptyset$ donc : (E, τ_d) est séparé.
(E, τ_g) n'est pas séparé.	car : $\forall x, x' \in E$ tel que $x \neq x'$, E est le seul voisinage de x et de x' sur (E, τ_g) .
$(\mathbb{R}, \tau_u)$ est séparé.	Soit $x, x' \in \mathbb{R}$ tel que $x < x'$, Prenons : $V =]-m, \frac{x+y}{2}[$ $V' =]\frac{x+y}{2}, +\infty[$ on a : $x \in V \in \tau_u \Leftrightarrow V \in \mathcal{V}_x$ et : $x' \in V' \in \tau_u \Leftrightarrow V' \in \mathcal{V}_{x'}$ d'où : $(V, V') \in \mathcal{V}_x \times \mathcal{V}_{x'}$ avec : $V \cap V' =]-m, \frac{x+y}{2}[\cap]\frac{x+y}{2}, +\infty[= \emptyset$ donc : $(\mathbb{R}, \tau_u)$ est séparé.

Propriétés sur les bases :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit $B \subset \tau$ "une famille d'éléments de τ ",
Alors B est une base de τ sur E si et seulement si pour
tout $x \in E$, la famille B_x formée des éléments de
 B qui contiennent x est une base de voisinages de
 x pour (E, τ) . Autrement dit :

B est une base de τ sur $E \Leftrightarrow \forall x \in E, B_x = \{b \in B / x \in b\}$ est une
base de voisinages de x pour (E, τ) .

$\Rightarrow$

Soit $V \in \mathcal{V}_x$: $\exists \theta \in \tau / x \in \theta \subset V$

on a : $\theta \in \tau \Rightarrow \theta = \bigcup_{i \in I} b_i$ avec $(b_i)_{i \in I} \subset B$

d'où : $x \in \bigcup_{i \in I} b_i \subset V$

donc : $\exists b_i \in B / x \in b_i \subset V$ ($x \in \bigcup_{i \in I} b_i \Rightarrow \exists i \in I / x \in b_i \subset \bigcup_{i \in I} b_i$)

autrement dit : $\forall V \in \mathcal{V}_x, \exists b_i \in B / x \in b_i \subset V$

Alors : $\forall V \in \mathcal{V}_x, \exists b_i \in B / x \in b_i \subset V$

d'où : $B_x = \{b \in B / x \in b\}$ est une base de voisinages de x
pour (E, τ) ,

donc : $\forall x \in E, B_x$ est une base de voisinages de x pour (E, τ) .

$\Leftarrow$ Soit $x \in E$, Supposons que B_x est une base de voisinages
de x pour (E, τ) ,

Soit $\theta \in \tau$,

Soit $x \in \theta$,

on a : $x \in \theta \subset \theta$ avec $\theta \in \tau$

d'où : $\theta \in \mathcal{V}_x$

donc : $\exists b_j \in B_x / x \in b_j \subset \theta$

Alors : $\forall x \in \theta, \exists b_j \in B_x / x \in b_j \subset \theta$

or : $\forall x \in \theta : x \in b_j \subset \bigcup_{i \in I} b_i \Rightarrow \theta \subset \bigcup_{i \in I} b_i$

d'où : $\theta \subset \bigcup_{i \in I} b_i$

d'où : $\theta = \bigcup_{i \in I} b_i$

avec : $\forall i \in I : b_i \in B_x \Rightarrow b_i \in B$ et $x \in b_i$

Alors : $\forall \theta \in \tau, \exists (b_i)_{i \in I} \subset B / \theta = \bigcup_{i \in I} b_i$

donc : B est une base de la topologie τ sur E .

Proposition sur l'espace topologique séparé :

Dans un espace topologique séparé, les singletons
sont des fermés.

Autrement dit : (E, τ) séparé $\Rightarrow \forall x \in E, \{x\}$ est fermé

Soit (E, τ) un espace topologique séparé,

Soit $x \in E$,

montrons que : $\{x\}$ est un fermé,

c-à-d : $\{x\}^c$ est un ouvert,

c-à-d : $\forall a \in \{x\}^c : \{a\}^c \in \mathcal{V}_a$

Soit $a \in \{x\}^c$,

donc : $a \neq x$

comme : (E, τ) est séparé,

alors : $\exists (V_1, V_2) \in \mathcal{V}_a \times \mathcal{V}_x / V_1 \cap V_2 = \emptyset$

c-à-d : $\exists (\theta_1, \theta_2) \in \tau^2 / a \in \theta_1 \subset V_1$ et $x \in \theta_2 \subset V_2$

avec : $\theta_1 \cap \theta_2 = \emptyset$

on a : $a \in \theta_1$

comme : $\theta_1 \cap \theta_2 = \emptyset$

donc : $a \notin \theta_2$ c-à-d $a \in \theta_2^c$

d'où : $\theta_1 \subset \theta_2^c$ (1)

et on a : $x \in \theta_2$

d'où : $\{x\} \subset \theta_2$

donc : $\theta_2^c \subset \{x\}^c$ (2)

de (1) et (2) : $\theta_1 \subset \{x\}^c$

alors : $\exists \theta_1 \in \tau / a \in \theta_1 \subset \{x\}^c$

d'où : $\{a\}^c \in \mathcal{V}_a$

donc : $\forall a \in \{x\}^c : \{a\}^c \in \mathcal{V}_a$

Conclusion : $\forall a \in \{x\}^c : \{a\}^c$ est un ouvert,

c.-à-d: $Vac\{x\}^c$, $\{x\}$ est un fermé.

Fin de Chapitre //

Espaces topologiques:

Intérieur, Adhérent, Frontière, Point isolé et Point d'accumulation

Définition de point intérieur :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),
Soit $x \in A$,

* on dit que x est un point intérieur à A si
 A est un voisinage de x dans E : $A \in \mathcal{V}_x$
Autrement dit : x pt intérieur à $A \Leftrightarrow \exists \emptyset \neq U / x \in U \subset A$

* L'ensemble des points intérieurs à A s'appelle
l'intérieur / l'ouverture de A , on la note :
 $\overset{\circ}{A} = \{x \in A / \exists \emptyset \neq U / x \in U \subset A\} = \{x \in A / A \in \mathcal{V}_x\}$

Définition de point adhérent :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),
Soit $x \in E$,

* on dit que x est un point adhérent à A si
tout voisinage V de x dans E contient un
point de A .

Autrement dit : x pt adhérent à $A \Leftrightarrow \forall V \in \mathcal{V}_x : V \cap A \neq \emptyset$
* L'ensemble des points adhérents à A s'appelle
l'adhérence / la fermeture de A , on la note :
 $\bar{A} = \{x \in E / \forall V \in \mathcal{V}_x : V \cap A \neq \emptyset\}$

Définition de point d'accumulation :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),
Soit $x \in E$,

on dit que x est un point d'accumulation de A
si tout voisinage V de x dans E contient un
point de A différent de x .

Autrement dit :
 x pt d'accumulation de $A \Leftrightarrow \forall V \in \mathcal{V}_x : (V \setminus \{x\}) \cap A \neq \emptyset$
 $\Leftrightarrow \forall V \in \mathcal{V}_x : V \cap (A \setminus \{x\}) \neq \emptyset$
 $\Leftrightarrow x \in \overline{A \setminus \{x\}}$

Définition de point isolé :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),
Soit $x \in E$,

on dit que x est un point isolé de A s'il existe
un voisinage V de x dans E tel que : $V \cap A = \{x\}$

Autrement dit : x pt isolé de $A \Leftrightarrow \exists V \in \mathcal{V}_x / V \cap A = \{x\}$

Définition de la frontière :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),
on appelle frontière de A : $\bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}$
on note : $\partial A = \bar{A} \setminus \overset{\circ}{A}$

Propriétés de l'intérieur et de l'adhérence :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E ($A \subseteq E$),

$\overset{\circ}{A} \subset A$	Soit $x \in \overset{\circ}{A} = \{x \in A / A \in \mathcal{V}_x\}$ d'où : $x \in A$ donc : $\overset{\circ}{A} \subset A$
$\overset{\circ}{A}$ est un ouvert.	Soit $x \in \overset{\circ}{A}$, montrons que : $\overset{\circ}{A} \in \mathcal{V}_x$ on a : $x \in \overset{\circ}{A} \Leftrightarrow x \in A$ et $A \in \mathcal{V}_x$ d'où : $\exists \emptyset \neq U / x \in U \subset A$ Soit $y \in U$, ($y \in A$ car $U \subset A$) d'où : $U \in \mathcal{V}_y$ or : $U \subset A$ donc : $A \in \mathcal{V}_y$ donc : $y \in \overset{\circ}{A}$ alors : $U \subset \overset{\circ}{A}$ donc : $\exists \emptyset \neq U / x \in U \subset \overset{\circ}{A}$ d'où : $\overset{\circ}{A} \in \mathcal{V}_x$ Alors : $\overset{\circ}{A}$ est voisinage de tous ses points, $\Leftrightarrow \overset{\circ}{A}$ est un ouvert.
$\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A : $\forall \emptyset \neq U$: $U \subset A \Rightarrow U \subset \overset{\circ}{A}$	Soit $\emptyset \neq U$ tel que $U \subset A$ Soit $x \in U$, ($x \in A$ car $U \subset A$) d'où : $U \in \mathcal{V}_x$ or : $U \subset A$ donc : $A \in \mathcal{V}_x$ donc : $x \in \overset{\circ}{A}$ alors : $U \subset \overset{\circ}{A}$
Soit la famille $(\emptyset_i)_{i \in I}$ de tous les ouverts contenus dans A : $\overset{\circ}{A} = \bigcup_{i \in I} \emptyset_i$	on a : $\overset{\circ}{A} \subset A$ et : $\forall i \in I : \emptyset_i \subset A$ comme : $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert, donc : $\exists j \in I / \overset{\circ}{A} = \emptyset_j \subset \bigcup_{i \in I} \emptyset_i$ d'où : $\overset{\circ}{A} \subset \bigcup_{i \in I} \emptyset_i$ (1) on a : $\forall i \in I, \emptyset_i$ est un ouvert contenu dans A d'où : $\bigcup_{i \in I} \emptyset_i$ est un ouvert contenu dans A or : $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A , donc : $\bigcup_{i \in I} \emptyset_i \subset \overset{\circ}{A}$ (2) de (1) et (2) : $\overset{\circ}{A} = \bigcup_{i \in I} \emptyset_i$

$A \subset \bar{A}$	Soit $x \in A$, on sait que: $\forall v \in V_x: x \in V$ donc: $\forall v \in V_x: v \cap A \neq \emptyset$ d'où: $x \in \bar{A}$ alors: $A \subset \bar{A}$
$\bar{A}$ est un fermé.	Soit: $x \in (\bar{A})^c \Leftrightarrow x \notin \bar{A}$ $\Leftrightarrow \exists v \in V_x / v \cap A = \emptyset$ $\Leftrightarrow \exists v \in V_x / \forall a \in v: a \notin A$ $\Leftrightarrow \exists v \in V_x / \forall a \in v: a \in A^c$ $\Leftrightarrow \exists v \in V_x / v \subset A^c$ $\Leftrightarrow A^c \in V_x$ $\Leftrightarrow x \in \hat{A}^c$ d'où: $(\bar{A})^c = \hat{A}^c$ comme: $\hat{A}^c$ est un ouvert, donc: $(\bar{A})^c$ est un ouvert, alors: $\bar{A}$ est un fermé.
$\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A et $\forall F$ fermé: $A \subset F \Rightarrow \bar{A} \subset F$	Soit F un fermé tel que: $A \subset F$ on a: F fermé $\Leftrightarrow \exists O \in \mathcal{O} / F = O^c$ donc: $A \subset O^c$ d'où: $O \subset A^c \Rightarrow O \subset \hat{A}^c$ or: $\hat{A}^c = (\bar{A})^c$ donc: $O \subset (\bar{A})^c$ d'où: $\bar{A} \subset O^c$ alors: $\bar{A} \subset F$
Soit la famille $(F_i)_{i \in I}$ de tous les fermés contenant A $\bar{A} = \bigcap_{i \in I} F_i$	on a: $A \subset \bar{A}$ et: $\forall i \in I: A \subset F_i$ comme: $\bar{A}$ est un fermé, donc: $\exists j \in I / \bar{A} = F_j$ or: $\bigcap_{i \in I} F_i \subset F_j$ d'où: $\bigcap_{i \in I} F_i \subset \bar{A}$ (1) on a: $\forall i \in I, F_i$ est un fermé contenant A , d'où: $\bigcap_{i \in I} F_i$ est un fermé contenant A or: $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A , donc: $\bar{A} \subset \bigcap_{i \in I} F_i$ (2) de (1) et (2): $\bar{A} = \bigcap_{i \in I} F_i$

Propriétés :

$(\hat{A})^c = \bar{A}^c$	on a: $\hat{A} \subset A$ d'où: $A^c \subset (\hat{A})^c$ comme: $\hat{A}$ est un ouvert, donc: $(\hat{A})^c$ est un fermé contenant A^c , or: $\bar{A}^c$ est le plus petit fermé contenant A^c , alors: $\bar{A}^c \subset (\hat{A})^c$ (1) d'où: $\hat{A} \subset (\bar{A}^c)^c \subset A$ (car $A^c \subset \bar{A}^c \Rightarrow (\bar{A}^c)^c \subset A$) comme: $\bar{A}^c$ est un fermé, donc: $(\bar{A}^c)^c$ est un ouvert contenu dans A , or: $\hat{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A , alors: $(\bar{A}^c)^c \subset \hat{A}$ d'où: $(\hat{A})^c \subset \bar{A}^c$ (2) de (1) et (2): $(\hat{A})^c = \bar{A}^c$
---------------------------	--

$\bar{\bar{A}} = (\bar{A})^c$	on a: $A \subset \bar{A}$ d'où: $(\bar{A})^c \subset A^c$ comme: $\bar{A}$ est un fermé, donc: $(\bar{A})^c$ est un ouvert contenu dans A , or: $\hat{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A , alors: $(\bar{A})^c \subset \hat{A}$ (1) d'où: $A \subset (\hat{A})^c \subset \bar{A}$ (car $\hat{A} \subset A \Rightarrow A \subset (\hat{A})^c$) comme: $\hat{A}$ est un ouvert, donc: $(\hat{A})^c$ est un fermé contenant A , or: $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A , alors: $\bar{A} \subset (\hat{A})^c$ d'où: $\bar{\bar{A}} \subset (\bar{A})^c$ (2) de (1) et (2): $\bar{\bar{A}} = (\bar{A})^c$
$\partial A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$	Par définition: $\partial A = \bar{A} \setminus \hat{A}$ c.-à-d: $\partial A = \bar{A} \cap (\hat{A})^c$ or: $(\hat{A})^c = \bar{A}^c$ donc: $\partial A = \bar{A} \cap \bar{A}^c$

Propriétés :

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique,

Soient A et B deux parties de E ($A \subset E, B \subset E$),

$A \subset B \Rightarrow \hat{A} \subset \hat{B}$	on a: $\hat{A} \subset A \subset B$ d'où: $\hat{A} \subset B$ donc: $\hat{A}$ est un ouvert contenu dans B , or: $\hat{B}$ est le plus grand ouvert contenu dans B , alors: $\hat{A} \subset \hat{B}$
$A \subset B \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B}$	on a: $A \subset B \subset \bar{B}$ d'où: $A \subset \bar{B}$ donc: $\bar{B}$ est un fermé contenant A , or: $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A , alors: $\bar{A} \subset \bar{B}$
$\hat{A} = E \setminus \bar{A}^c = (\bar{A}^c)^c$	on sait que: $(\hat{A})^c = \bar{A}^c$ d'où: $\hat{A} = (\bar{A}^c)^c = E \setminus \bar{A}^c$
$\bar{A} = E \setminus \hat{A}^c = (\hat{A}^c)^c$	on sait que: $(\bar{A})^c = \hat{A}^c$ d'où: $\bar{A} = (\hat{A}^c)^c = E \setminus \hat{A}^c$

Propriétés :

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique,

U ouvert $\Leftrightarrow \hat{U} = U$	$\Rightarrow$ on suppose que: U est ouvert, montrons que: $\hat{U} = U$ on sait que: $\hat{U} \subset U$ (1) montrons que: $U \subset \hat{U}$ on a: U est un ouvert contenu dans lui-même, et: $\hat{U}$ est le plus grand ouvert contenu dans U , donc: $U \subset \hat{U}$ (2) de (1) et (2): $\hat{U} = U$ $\Leftarrow$ on suppose que: $\hat{U} = U$ comme: $\hat{U}$ est un ouvert, alors: U est un ouvert.
--	---

$F \text{ fermé} \Leftrightarrow \bar{F} = F$
 $\Rightarrow$ On suppose que: F est fermé,
montrons que: $\bar{F} = F$
On sait que: $F \subset \bar{F}$ (1)
montrons que: $\bar{F} \subset F$
on a: F est un fermé contenant lui-même,
et $\bar{F}$ est le plus petit fermé contenant F ,
donc: $\bar{F} \subset F$ (2)
de (1) et (2): $\bar{F} = F$
 $\Leftarrow$ On suppose que: $\bar{F} = F$
Comme: $\bar{F}$ est un fermé,
alors: F est un fermé.

Propriétés:

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soient A et B deux parties de E ($A \subset E$ et $B \subset E$),

$\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$
on a: $A \subset \bar{A}$ et $B \subset \bar{B}$
donc: $(A \cup B) \subset (\bar{A} \cup \bar{B})$
comme: $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont des fermés,
donc: $\bar{A} \cup \bar{B}$ est un fermé contenant $A \cup B$,
or: $\overline{A \cup B}$ est le plus petit fermé contenant $A \cup B$,
alors: $\overline{A \cup B} \subset (\bar{A} \cup \bar{B})$ (1)
on a: $A \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \bar{A} \subset \overline{A \cup B}$
et: $B \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \bar{B} \subset \overline{A \cup B}$
donc: $(\bar{A} \cup \bar{B}) \subset \overline{A \cup B}$ (2)
de (1) et (2): $\overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B}$

$\overset{\circ}{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$
on a: $\overset{\circ}{A} \subset A$ et $\overset{\circ}{B} \subset B$
donc: $(\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}) \subset (A \cap B)$
comme: $\overset{\circ}{A}$ et $\overset{\circ}{B}$ sont des ouverts,
donc: $\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ est un ouvert contenu dans $A \cap B$,
or: $\overset{\circ}{A \cap B}$ est le plus grand ouvert contenu dans $A \cap B$,
alors: $(\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}) \subset \overset{\circ}{A \cap B}$ (1)
on a: $(A \cap B) \subset A \Rightarrow \overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$
et: $(A \cap B) \subset B \Rightarrow \overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{B}$
donc: $\overset{\circ}{A \cap B} \subset (\overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B})$ (2)
de (1) et (2): $\overset{\circ}{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$

$\overline{A \cap B} \subset (\bar{A} \cap \bar{B})$
on a: $(A \cap B) \subset A$ et $(A \cap B) \subset B$
d'où: $(A \cap B) \subset \bar{A}$ et $(A \cap B) \subset \bar{B}$
donc: $(A \cap B) \subset (\bar{A} \cap \bar{B})$
comme: $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont des fermés,
donc: $\bar{A} \cap \bar{B}$ est un fermé contenant $A \cap B$,
or: $\overline{A \cap B}$ est le plus petit fermé contenant $A \cap B$,
alors: $\overline{A \cap B} \subset (\bar{A} \cap \bar{B})$

$\overset{\circ}{A \cup B} \subset \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$
on a: $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$ et $\overset{\circ}{B} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$
d'où: $\overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$

$A \cup B \subset \overline{A \cup B}$?
Dans $(\mathbb{R}, \tau_u)$,
Pour: $A = [0, 1[$
 $B =]1, 2]$
d'où: $A \cup B = [0, 2]$
 $\Rightarrow \overline{A \cup B} =]0, 2[$
or: $\bar{A} =]0, 1[$
 $\bar{B} =]1, 2[$
 $\bar{A} \cup \bar{B} =]0, 1[\cup]1, 2[$
donc: $(\bar{A} \cup \bar{B}) \subset \overline{A \cup B}$
comme: $\bar{A}$ et $\bar{B}$ sont des ouverts,
donc: $\bar{A} \cup \bar{B}$ est un ouvert contenu dans $\overline{A \cup B}$,
or: $\overline{A \cup B}$ est le plus grand ouvert contenu dans $\overline{A \cup B}$,
alors: $(\bar{A} \cup \bar{B}) \subset \overline{A \cup B}$

$A \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \bar{A} \subset \overline{A \cup B}$
on a: $A \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \bar{A} \subset \overline{A \cup B}$
d'où: $\bar{A} \subset \overline{A \cup B}$
donc: $\overline{A \cup B}$ est un fermé contenant $\bar{A}$,
or: $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A ,
alors: $\bar{A} \subset \overline{A \cup B}$

$A \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$
on a: $A \subset \overline{A \cup B} \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$
d'où: $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$
donc: $\overset{\circ}{A}$ est un ouvert contenu dans $\overset{\circ}{A \cup B}$,
or: $\overset{\circ}{A \cup B}$ est le plus grand ouvert contenu dans $\overline{A \cup B}$,
alors: $\overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{A \cup B}$

$(A \cap B) \subset A \Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{A}$
on a: $(A \cap B) \subset A \Rightarrow \overline{A \cap B} \subset \bar{A}$
d'où: $\overline{A \cap B} \subset \bar{A}$
donc: $\bar{A}$ est un fermé contenant $\overline{A \cap B}$,
or: $\bar{A}$ est le plus petit fermé contenant A ,
alors: $\overline{A \cap B} \subset \bar{A}$

$(A \cap B) \subset A \Rightarrow \overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$
on a: $(A \cap B) \subset A \Rightarrow \overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$
d'où: $\overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$
donc: $\overset{\circ}{A \cap B}$ est un ouvert contenu dans $\overset{\circ}{A}$,
or: $\overset{\circ}{A}$ est le plus grand ouvert contenu dans A ,
alors: $\overset{\circ}{A \cap B} \subset \overset{\circ}{A}$

Fin de Chapitre #

Topologie induite, Topologie produit, Topologie quotient

Définition de topologie induite :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit A une partie de E non vide ($A \subseteq E$),
La famille $\tau_A = \{\theta \cap A / \theta \in \tau\}$ est une
topologie sur A appelée la topologie induite
sur A .

(A, τ_A) s'appelle sous-espace topologique de
 (E, τ)

i) on a: $\phi = \phi \cap A$ avec $\phi \in \tau$

d'où: $\phi \in \tau_A$

et: $A = E \cap A$ avec $E \in \tau$

d'où: $A \in \tau_A$

ii) Soient $U, U' \in \tau_A$,

d'où: $U = \theta \cap A$ et $U' = \theta' \cap A$ avec $\theta, \theta' \in \tau$

on a: $U \cap U' = (\theta \cap A) \cap (\theta' \cap A)$

$$U \cap U' = (\theta \cap \theta') \cap A$$

avec: $\theta, \theta' \in \tau \Rightarrow \theta \cap \theta' \in \tau$

donc: $U \cap U' \in \tau_A$

iii) Soient $(U_i)_{i \in I} \subset \tau_A$,

d'où: $\forall i \in I: U_i = \theta_i \cap A$ avec $(\theta_i)_{i \in I} \subset \tau$

on a: $\bigcup_{i \in I} U_i = \bigcup_{i \in I} (\theta_i \cap A)$

$$\bigcup_{i \in I} U_i = \left(\bigcup_{i \in I} \theta_i \right) \cap A$$

avec: $(\theta_i)_{i \in I} \subset \tau \Rightarrow \bigcup_{i \in I} \theta_i \in \tau$

donc: $\bigcup_{i \in I} U_i \in \tau_A$

Alors: τ_A est une topologie sur A .

Remarque sur la topologie induite :

En général, les ouverts de τ_A ne sont pas des
ouverts de τ : Par exemple: Dans $(\mathbb{R}, \tau_u)$,

Considérons: $\tau_{\mathbb{Q}} = \{\theta \cap \mathbb{Q} / \theta \in \tau_u\}$ "La topologie
induite sur $\mathbb{Q}$ "

on a: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ est un fermé dans $(\mathbb{R}, \tau_u)$

mais: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q}$ est un ouvert dans $(\mathbb{Q}, \tau_{\mathbb{Q}})$

car: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q} =]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[\cap \mathbb{Q}$ avec $]-\sqrt{2}, \sqrt{2}[\in \tau_u$

d'où: $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}] \cap \mathbb{Q} \in \tau_{\mathbb{Q}}$

Proposition sur la topologie induite :

Soit (E, τ) un espace topologique,

Soit (A, τ_A) un sous-espace topologique de (E, τ) ,

Soit $a \in A$,

Alors: V est un voisinage de a dans (A, τ_A) si et

seulement si $V = W \cap A$ avec W est un voisinage de
 a dans (E, τ) .

Autrement dit :

V voisinage de a dans $(A, \tau_A) \Leftrightarrow \exists W$ voisinage de a dans
 $(E, \tau) / V = W \cap A$

$\Rightarrow$ Supposons que V est un voisinage de a dans
 (A, τ_A) ,

d'où: $\exists U \in \tau_A / a \in U \subset V$

or: $U = \theta \cap A$ avec $\theta \in \tau$

donc: $a \in U \Rightarrow a \in \theta$

d'où: $a \in \theta \subset \theta$ avec $\theta \in \tau$

alors: θ est un voisinage de a dans (E, τ) ,

Posons $W = \theta \cup V$,

on a: $a \in \theta \subset W$ avec $\theta \in \tau$

donc: W est un voisinage de a dans (E, τ) ,

et on a: $W \cap A = (\theta \cup V) \cap A$

$$= (\theta \cap A) \cup (V \cap A) \quad (V \subset A)$$

$$= U \cup V \quad (U \subset V)$$

d'où: $W \cap A = V$

alors: il existe W un voisinage de a dans
 $(E, \tau) / V = W \cap A$

$\Leftarrow$ Supposons que $\exists W$ voisinage de a dans $(E, \tau) /$
 $V = W \cap A$,

on a: W est un voisinage de a dans (E, τ) ,

donc: $\exists \theta \in \tau / a \in \theta \subset W$

d'où: $a \in (\theta \cap A) \subset (W \cap A)$

c.-à-d: $a \in (\theta \cap A) \subset V$

avec: $\theta \in \tau \Rightarrow \theta \cap A \in \tau_A$

alors: V est un voisinage de a dans (A, τ_A) .

Définition de topologie quotient :

Soit (E, τ) un espace topologique,
Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E ,
On pose: $\hat{E} = E / \mathcal{R}$ "l'ensemble des classes
d'équivalences de $\mathcal{R}$ ",

Soit: $q: E \longrightarrow \hat{E}$
 $x \longmapsto |x| = \{y \in E / x \mathcal{R} y\}$ "la surjection

canonique",

La famille $\hat{\tau} = \{U \subset \hat{E} / q^{-1}(U) \in \tau\}$ est une topologie
sur $\hat{E}$ appelée la topologie quotient sur $\hat{E}$

i) on a: $q^{-1}(\phi) = \phi \in \tau$

avec: $\phi \in \hat{E}$

d'où: $\phi \in \hat{\tau}$

et: $q^{-1}(\hat{E}) = E \in \tau$

avec: $\hat{E} \in \hat{E}$

d'où: $\hat{E} \in \hat{\tau}$

ii) Soient $A, B \in \hat{\tau}$,

d'où: $q^{-1}(A) \in \tau$ avec: $A \in \hat{E}$

$q^{-1}(B) \in \tau$ avec: $B \in \hat{E}$

on a: $A, B \in \hat{E}$

d'où: $A \cap B \in \hat{E}$

et on a: $q^{-1}(A \cap B) = q^{-1}(A) \cap q^{-1}(B) \in \tau$

comme τ est une topologie,

d'où: $q^{-1}(A \cap B) \in \tau$ avec $A \cap B \in \hat{E}$

donc: $A \cap B \in \hat{\tau}$

iii) Soit $(A_i)_{i \in I} \subset \hat{\tau}$,

d'où: $\forall i \in I: q^{-1}(A_i) \in \tau$ avec $(A_i)_{i \in I} \subset \hat{E}$

on a: $\forall i \in I: A_i \in \hat{E}$

d'où: $\bigcup_{i \in I} A_i \in \hat{E}$

et on a: $q^{-1}(\bigcup_{i \in I} A_i) = \bigcup_{i \in I} q^{-1}(A_i) \in \tau$

comme τ est une topologie,

d'où: $q^{-1}(\bigcup_{i \in I} A_i) \in \tau$ avec $\bigcup_{i \in I} A_i \in \hat{E}$

donc: $\bigcup_{i \in I} A_i \in \hat{\tau}$

Alors: $\hat{\tau}$ est une topologie sur $\hat{E}$.

Définition de topologie produit :

Soient $(E_i, \tau_i)_{1 \leq i \leq n}$ n espaces topologiques,
Soit $E = E_1 \times E_2 \times \dots \times E_n$ "le produit cartésien",
La famille $\tau_\pi = \{ \bigcup_{i \in I} V_i / \forall i \in I: V_i = \prod_{k=1}^n \theta_k \in E \text{ avec } \forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k \}$ est une topologie sur E
appelée la topologie produit sur E

i) on a: $\phi = \bigcup_{i \in I} \phi_i$

avec: $\phi = \prod_{k=1}^n \phi_k$ et $\forall 1 \leq k \leq n: \phi_k \in \tau_k$

d'où: $\phi \in \tau_\pi$

et: $E = \bigcup_{i \in I} E_i$

avec: $E = \prod_{k=1}^n E_k$ et $\forall 1 \leq k \leq n: E_k \in \tau_k$

d'où: $E \in \tau_\pi$

ii) Soient $A, B \in \tau_\pi$, d'où:

$A = \bigcup_{i \in I} V_i$ tel que: $\forall i \in I: V_i = \prod_{k=1}^n \theta_k \in E$

avec: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k$

et: $B = \bigcup_{j \in J} V'_j$ tel que: $\forall j \in J: V'_j = \prod_{k=1}^n \theta'_k \in E$

avec: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta'_k \in \tau_k$

on a: $A \cap B = (\bigcup_{i \in I} V_i) \cap (\bigcup_{j \in J} V'_j)$

$A \cap B = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} (V_i \cap V'_j)$

avec: $\forall (i,j) \in I \times J: V_i \cap V'_j = (\prod_{k=1}^n \theta_k) \cap (\prod_{k=1}^n \theta'_k)$

$\forall (i,j) \in I \times J: V_i \cap V'_j = \prod_{k=1}^n (\theta_k \cap \theta'_k) \in E$

et: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k$ et $\theta'_k \in \tau_k \Rightarrow \theta_k \cap \theta'_k \in \tau_k$

d'où: $A \cap B = \bigcup_{(i,j) \in I \times J} (V_i \cap V'_j)$ tel que: $\forall (i,j) \in I \times J:$

$V_i \cap V'_j = \prod_{k=1}^n (\theta_k \cap \theta'_k) \in E$

avec: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \cap \theta'_k \in \tau_k$

donc: $A \cap B \in \tau_\pi$

iii) Soit $(A_i)_{i \in I} \subset \tau_\pi$,

donc: $\forall i \in I: A_i \in \tau_\pi$

d'où: $\forall i \in I: A_i = \bigcup_{j \in J_i} V_j$ tel que: $\forall j \in J_i: V_j = \prod_{k=1}^n \theta_k \in E$

avec: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k$

on a: $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{i \in I} (\bigcup_{j \in J_i} V_j)$

$\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in \bigcup_{i \in I} J_i} V_j$

avec: $\forall j \in \bigcup_{i \in I} J_i: V_j = \prod_{k=1}^n \theta_k \in E$

et: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k$

d'où: $\bigcup_{i \in I} A_i = \bigcup_{j \in \bigcup_{i \in I} J_i} V_j$ tel que: $\forall j \in \bigcup_{i \in I} J_i: V_j = \prod_{k=1}^n \theta_k \in E$

avec: $\forall 1 \leq k \leq n: \theta_k \in \tau_k$

donc: $\bigcup_{i \in I} A_i \in \tau_\pi$

Alors: τ_π est une topologie sur E .

Fin de Chapitre #

Espaces topologiques :

Applications Continues dans les Espaces Topologiques :

Définition de limite :

Soient (E, τ) et (F, τ') deux espaces topologiques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Soit $a \in E$,

Soit $b \in F$,

Alors :

f admet b comme limite

en a / $f(x)$ tend vers b $\Leftrightarrow \forall V \in \mathcal{V}_b, \exists U \in \mathcal{V}_a / f(U) \subset V$
b quand x tend vers a

* Si b est unique, on écrit : $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

Remarque sur les limites :

Si l'espace d'arrivée F n'est pas séparé,
Alors : f peut avoir plusieurs limites
au même point.

Par exemple :

Prenons F muni de la topologie grossière
 $\tau_g = \{\emptyset, F\}$ ((F, τ_g) n'est pas séparé),

Soit $a \in E$,

Soit $b \in F$,

on a : F est le seul voisinage de b (pour τ_g),
et E est un voisinage de a ,

avec : $f(E) \subset F$ (car f est une application)

donc : f admet b comme limite en a ,

alors : tout point b de F est limite de f en a .

Proposition sur les limites :

Soient (E, τ) et (F, τ') deux espaces topologiques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Soit $a \in E$,

Soit $b \in F$,

on suppose que (F, τ') est séparé,

Alors : Si f admet b comme limite en a ,
alors b est unique.

Supposons que f admet deux limites
distincts b et b' en a ,

on a : $b, b' \in F$ tels que $b \neq b'$

comme : (F, τ') est séparé,

donc : $\exists (V, V') \in \mathcal{V}_b \times \mathcal{V}_{b'} / V \cap V' = \emptyset$

or :

* f admet b comme limite en a ,
donc : $\exists U \in \mathcal{V}_a / f(U) \subset V$

* f admet b' comme limite en a ,
donc : $\exists U' \in \mathcal{V}_a / f(U') \subset V'$

d'où : $(f(U) \cap f(U')) \subset (V \cap V')$

or : $f(U \cap U') \subset (f(U) \cap f(U'))$

car : $f(U \cap U') \subset U \Rightarrow f(U \cap U') \subset f(U)$

$f(U \cap U') \subset U' \Rightarrow f(U \cap U') \subset f(U')$

donc : $f(U \cap U') \subset (f(U) \cap f(U')) \subset \emptyset$

alors : $f(U \cap U') = \emptyset$ "Contradiction"

comme : $U, U' \in \mathcal{V}_a$

d'où : $a \in U$ et $a \in U'$

c-à-d : $a \in (U \cap U')$

donc : $f(a) \in f(U \cap U')$

d'où : $f(U \cap U') \neq \emptyset$

alors : f admet une limite unique en a .

Définition d'une application continue :

Soient (E, τ) et (F, τ') deux espaces topologiques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

* Soit $y \in F$, Alors :

f est continue en $y \Leftrightarrow f(x)$ tend vers $f(y)$
quand x tend vers y

* Soit A une partie de E ($A \subset E$), Alors :

f est continue sur $A \Leftrightarrow \forall a \in A : f(x)$ tend vers
 $f(a)$ quand x tend vers a

* f est continue $\Leftrightarrow f$ est continue sur E
 $\Leftrightarrow \forall y \in E : f(x)$ tend vers $f(y)$ quand $x \rightarrow y$

Théorème sur les applications continues :

Soient (E, τ) et (F, τ') deux espaces topologiques

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Les assertions suivantes sont équivalentes :

a) f est continue.

b) Pour tout ouvert $U \subset F$, $f^{-1}(U)$ est ouvert :

$$\forall U \in \tau' : f^{-1}(U) \in \tau$$

c) Pour tout fermé $V \subset F$, $f^{-1}(V)$ est fermé.

d) Pour toute partie $A \subset E$, $f(\overline{A}) \subset \overline{f(A)}$.

Montrons que : $a \Rightarrow d \Rightarrow c \Rightarrow b \Rightarrow a$

$$a \Rightarrow d :$$

Soit $A \in E$,

montrons que : $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

Soit $b \in f(\bar{A})$,

d'où : $\exists a \in \bar{A} / b = f(a)$

avec : $a \in \bar{A} \Leftrightarrow \forall w \in \mathcal{V}_a : w \cap A \neq \emptyset$

on a : f est continue,

d'où : f est continue en tout point de E ,

or : $a \in E$ (car $a \in \bar{A} = \{x \in E / \forall \emptyset \in \mathcal{V}_x : \emptyset \cap A \neq \emptyset\}$)

donc f est continue en a ,

d'où : $\forall w \in \mathcal{V}_{f(a)}, \exists U \in \mathcal{V}_a / f(U) \subset w$

Soit $V \in \mathcal{V}_{f(a)}$,

on a : $U \in \mathcal{V}_a$ et $a \in \bar{A}$

donc : $U \cap A \neq \emptyset$

d'où : $f(U \cap A) \neq \emptyset$

et on a : $U \cap A \subset U$ et $U \cap A \subset A$

d'où : $f(U \cap A) \subset f(U)$ et $f(U \cap A) \subset f(A)$

d'où : $f(U \cap A) \subset (f(U) \cap f(A))$

Puisque : $f(U) \subset V \Rightarrow (f(U) \cap f(A)) \subset (V \cap f(A))$

donc : $f(U \cap A) \subset (V \cap f(A))$

et comme : $f(U \cap A) \neq \emptyset$

alors : $V \cap f(A) \neq \emptyset$

d'où : $\forall V \in \mathcal{V}_{f(a)} : V \cap f(A) \neq \emptyset$

donc : $f(a) \in \overline{f(A)}$

c-a-d : $b \in \overline{f(A)}$

Alors : $f(\bar{A}) \subset \overline{f(A)}$

$$d \Rightarrow c :$$

Soit $V \in F$ un fermé (par rapport à τ'),

montrons que : $f^{-1}(V)$ est un fermé (par rapport à τ),

or : $f^{-1}(V)$ fermé $\Leftrightarrow \overline{f^{-1}(V)} = f^{-1}(V)$

d'où : mq : $\overline{f^{-1}(V)} = f^{-1}(V)$

on sait que : $f^{-1}(V) \subset \overline{f^{-1}(V)}$ (1)

montrons que : $\overline{f^{-1}(V)} \subset f^{-1}(V)$

Soit $x \in \overline{f^{-1}(V)}$,

on a : $x \in \overline{f^{-1}(V)} \Rightarrow f(x) \in \overline{f(f^{-1}(V))} \subset \overline{f(f^{-1}(V))}$

$$\Rightarrow f(x) \in \overline{f(f^{-1}(V))}$$

$$\Rightarrow f(x) \in \overline{V}$$

$$\Rightarrow f^{-1}(f(x)) \in f^{-1}(\overline{V})$$

$$\Rightarrow x \in f^{-1}(\overline{V})$$

donc : $\overline{f^{-1}(V)} \subset f^{-1}(\overline{V})$ (2)

de (1) et (2) : $\overline{f^{-1}(V)} = f^{-1}(\overline{V})$

Alors : $f^{-1}(V)$ est un fermé.

$$c \Rightarrow b :$$

Soit $U \in F$ un ouvert (par rapport à τ'),

d'où : U^c est un fermé (par rapport à τ'),

comme : pour tout fermé $V \in F$, $f^{-1}(V)$ est un fermé,

donc : $f^{-1}(U^c)$ est un fermé,

on a : $f^{-1}(U^c) = \{x \in E / f^{-1}(x) \in U^c\}$

$$f^{-1}(U^c) = \{x \in E / f^{-1}(x) \notin U\}$$

d'où : $f^{-1}(U^c) = (f^{-1}(U))^c$

donc : $(f^{-1}(U))^c$ est un fermé,

Alors : $f^{-1}(U)$ est un ouvert.

$$b \Rightarrow a :$$

Soit $a \in E$,

Soit $V \in \mathcal{V}_{f(a)}$,

d'où : $\exists \emptyset \in \tau' / f(a) \in \emptyset \subset V$

comme : pour tout ouvert $U \in F$, $f^{-1}(U)$ est un ouvert,

donc : $f^{-1}(\emptyset) \in \tau$

avec : $f(a) \in \emptyset \Rightarrow a \in f^{-1}(\emptyset)$

d'où : $f^{-1}(\emptyset) \in \mathcal{V}_a$

donc : $\forall V \in \mathcal{V}_{f(a)}, \exists f^{-1}(\emptyset) \in \mathcal{V}_a / f(f^{-1}(\emptyset)) \subset \emptyset \subset V$

d'où : f est continue en a ,

alors : $\forall a \in E$, f est continue en a ,

Donc : f est continue.

Corollaire sur les applications continues :

La composition de deux applications continues est une application continue.

Soient (E, τ) , (F, τ') et (G, τ'') trois espaces topologiques,

Soient $f : E \rightarrow F$ et $g : F \rightarrow G$ deux applications continues,

montrons que : $g \circ f$ est une application continue,

or : $g \circ f$ continue $\Leftrightarrow \forall U \in \tau'' : (g \circ f)^{-1}(U) \in \tau$

d'où : mq : $\forall U \in \tau'' : (g \circ f)^{-1}(U) \in \tau$

Soit $U \in \tau''$,

comme : g est une application continue,

donc : $g^{-1}(U) \in \tau'$

et comme : f est une application continue,

donc : $f^{-1}(g^{-1}(U)) \in \tau$

on a : $f^{-1}(g^{-1}(U)) = f^{-1} \circ g^{-1}(U) = (g \circ f)^{-1}(U)$

d'où :

donc: $\forall U \in \mathcal{T}' : (g \circ f)^{-1}(U) \in \mathcal{T}$

Alors $g \circ f$ est continue.

Définition d'un homéomorphisme :

Soient $(E, \mathcal{T})$ et $(F, \mathcal{T}')$ deux espaces topologiques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Alors :

f est homéomorphisme $\Leftrightarrow \begin{cases} f \text{ bijective} \\ f \text{ continue} \\ f^{-1} \text{ continue} \end{cases}$

* $(E, \mathcal{T})$ et $(F, \mathcal{T}')$ sont appelés homéomorphes.

Fin de Chapitre A

Topologie d'un espace métrique :

Définition d'une distance / métrique :

Une application d de $E \times E$, avec E un ensemble non vide, dans $\mathbb{R}_+$ qui vérifie 3 axiomes :

$$\forall x, y \in E: d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

$$\forall x, y \in E: d(x, y) = d(y, x)$$

"Symétrie"

$$\forall x, y, z \in E: d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

"Inégalité triangulaire"

Définition d'un espace métrique :

Un ensemble E muni d'une métrique d : (E, d)

Exemples des métriques :

Métrique Discrète
Soit E un ensemble non vide, l'application d définie sur E par : $\forall x, y \in E$
$$d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$$

est une métrique sur E : C'est la métrique discrète.

i) Soient $x, y \in E$,
Par définition de l'application d , on a : $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
ii) Soient $x, y \in E$,
on a : $d(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq y \\ 0 & \text{si } x = y \end{cases}$
 $= \begin{cases} 1 & \text{si } y \neq x \\ 0 & \text{si } y = x \end{cases}$
donc : $d(x, y) = d(y, x)$
iii) Soient $x, y, z \in E$,
1^{er} cas : Si $x = y$,
d'où : $d(x, y) = 0 \leq d(x, z) + d(z, y)$
car : d est positive,
donc : $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$
2^{ème} cas : Si $x \neq y$ et $z = x \Rightarrow z = y$,
d'où : $d(x, y) = 1$; $d(x, z) = 0$; $d(z, y) = 1$
donc : $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ ($1 \leq 0 + 1$)
3^{ème} cas : Si $x \neq y$, $z \neq x \neq y$,
d'où : $d(x, y) = 1$, $d(x, z) = 1$, $d(z, y) = 1$
donc : $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ ($1 \leq 1 + 1$)
Alors : d est une métrique sur E .

Dans $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,
l'application d définie par : $\forall x, y \in E$,
 $d(x, y) = |x - y|$
est une métrique sur E .

i) Soient $x, y \in E$,
on a : $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow |x - y| = 0$
 $\Leftrightarrow x - y = 0$
donc : $d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
ii) Soient $x, y \in E$,
on a : $d(x, y) = |x - y|$

Il ne représente la norme absolue dans $\mathbb{R}$ ou le module dans $\mathbb{C}$

Le module dans $\mathbb{C}$ respecte les propriétés que la norme absolue dans $\mathbb{R}$

$$= |-(y - x)|$$

$$= |y - x|$$

$$\text{donc : } d(x, y) = d(y, x)$$

iii) Soient $x, y, z \in E$,

$$\text{on a : } d(x, y) = |x - y|$$

$$= |x - z + z - y|$$

$$\leq |x - z| + |z - y|$$

$$\text{donc : } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

Alors : d est une métrique sur E .

Soit $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,
Soit $n \in \mathbb{N}^*$,
Posons $X = E^n$,
Soient $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$
et $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$
dans X ,
l'application définie par :

$$d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

est une métrique sur X .

i) Soient $x, y \in X$, $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$

$$\text{on a : } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| = 0$$

$$\text{or : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

$$\text{c-à-d : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| \leq 0$$

$$\text{Comme : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| \geq 0$$

$$\text{donc : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| = 0$$

$$\text{d'où : } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| = 0$$

$$\Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq n : x_i = y_i$$

$$\text{donc : } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$$

ii) Soient $x, y \in X$, $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$

$$\text{on a : } d(x, y) = \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$$

$$= \sup_{1 \leq i \leq n} |y_i - x_i|$$

$$\text{donc : } d(x, y) = d(y, x)$$

iii) Soient $x, y, z \in X$,

$$x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}; y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}; z = (z_i)_{1 \leq i \leq n}$$

$$\text{on a : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - z_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - z_i|$$

$$\text{et : } \forall 1 \leq i \leq n : |z_i - y_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |z_i - y_i|$$

$$\text{d'où : } \forall 1 \leq i \leq n :$$

$$|x_i - z_i| + |z_i - y_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - z_i| + \sup_{1 \leq i \leq n} |z_i - y_i|$$

$$\text{or : } \forall 1 \leq i \leq n : |x_i - y_i| \leq |x_i - z_i| + |z_i - y_i|$$

$$\text{donc : } \forall 1 \leq i \leq n :$$

$$|x_i - y_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - z_i| + \sup_{1 \leq i \leq n} |z_i - y_i|$$

$$\text{or : } \forall 1 \leq i \leq n, \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \text{ est le plus petit majorant de } |x_i - y_i|$$

$$\text{donc : } \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i| \leq \sup_{1 \leq i \leq n} |x_i - z_i| + \sup_{1 \leq i \leq n} |z_i - y_i|$$

$$\text{c-à-d : } d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$$

Alors : d est une métrique sur X .

Soit $E = \mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$,
Soit $n \in \mathbb{N}^*$,
Posons $X = E^n$,
Soient $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$ et
 $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$

i) Soient $x, y \in X$, $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$

$$\text{on a : } d(x, y) = 0 \Leftrightarrow \sqrt[n]{\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^n} = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^n = 0$$

dans X, Si $\alpha \in [1, +\infty[$, l'application définie par: $d_\alpha(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i - y_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ est une métrique sur X. Si $\alpha = 2$, on obtient la métrique euclidienne: $d_2(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i - y_i ^2}$	$\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i - y_i ^\alpha = 0$ car: $\forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i - y_i ^\alpha \geq 0$ $\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i - y_i = 0$ $\Leftrightarrow \forall i \in \{1, \dots, n\} : x_i = y_i$ donc: $d_\alpha(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ ii) Soient $x, y \in X$, $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a: $d_\alpha(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i - y_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ $= \left(\sum_{i=1}^n y_i - x_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ $= \left(\sum_{i=1}^n y_i - x_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ donc: $d_\alpha(x, y) = d_\alpha(y, x)$ iii) Soient $x, y, z \in X$, $x = (x_i)_{1 \leq i \leq n}$, $y = (y_i)_{1 \leq i \leq n}$, $z = (z_i)_{1 \leq i \leq n}$ on a: $d_\alpha(x, y) = \left(\sum_{i=1}^n x_i - y_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ $= \left(\sum_{i=1}^n x_i - z_i + z_i - y_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ $\leq \left(\sum_{i=1}^n x_i - z_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}} + \left(\sum_{i=1}^n z_i - y_i ^\alpha \right)^{\frac{1}{\alpha}}$ d'après l'inégalité de Minkowski, donc: $d_\alpha(x, y) \leq d_\alpha(x, z) + d_\alpha(z, y)$ Alors d_α est une métrique sur X.
---	---

Propriétés sur les métriques :

Soit E un ensemble non vide,
Soit d une distance sur E ,

Pour tout $x_1, x_2, \dots, x_n \in E$, on a: $d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{n-1}, x_n)$	* pour $n=3$, d'après l'inégalité triangulaire, on a: $d(x_1, x_3) \leq d(x_1, x_2) + d(x_2, x_3)$ Soit $n \in \mathbb{N}^*$, on suppose que: $d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_{n-1}) + \dots + d(x_{n-1}, x_n)$ on montre que: $d(x_1, x_{n+1}) \leq d(x_1, x_n) + \dots + d(x_n, x_{n+1})$ on a: $d(x_1, x_{n+1}) \leq d(x_1, x_n) + d(x_n, x_{n+1})$ d'où: $d(x_1, x_{n+1}) \leq d(x_1, x_2) + \dots + d(x_n, x_{n+1})$ Alors, d'après le principe de récurrence, $\forall n \in \mathbb{N}^* : d(x_1, x_n) \leq d(x_1, x_2) + \dots + d(x_{n-1}, x_n)$
Pour tout $x, y, z \in E$, on a: $d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z)$	montrons que: $-d(x, z) \leq d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z)$ on a: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y)$ or: $d(z, y) = d(y, z)$ "la symétrie" d'où: $d(x, y) \leq d(x, z) + d(y, z)$ donc: $d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z)$ (1) et on a: $d(y, z) \leq d(y, x) + d(x, z)$ or: $d(y, x) = d(x, y)$ d'où: $d(y, z) \leq d(x, y) + d(x, z)$ donc: $-d(x, z) \leq d(x, y) - d(y, z)$ (2) de (1) et (2): $-d(x, z) \leq d(x, y) - d(y, z) \leq d(x, z)$

Pour tout $x, x', y, y' \in E$, on a: $d(x, y) - d(x', y') \leq d(x, y') + d(x', y)$	montrons que: $-(d(x, y') + d(x', y)) \leq d(x, y) - d(x', y')$ $\leq d(x, y') + d(x', y)$ on a: $d(x, y) \leq d(x, y') + d(y', y)$ et: $d(y', y) \leq d(y', x') + d(x', y)$ d'où: $d(x, y) \leq d(x, y') + d(y', x') + d(x', y)$ or: $d(y', x') = d(x', y')$ donc: $d(x, y) \leq d(x, y') + d(x', y') + d(x', y)$ d'où: $d(x, y) - d(x', y') \leq d(x, y') + d(x', y)$ (1) et on a: $d(x', y') \leq d(x', x) + d(x, y')$ et: $d(x', x) \leq d(x', y) + d(y, x)$ d'où: $d(x', y') \leq d(x', y) + d(y, x) + d(x, y')$ or: $d(y, x) = d(x, y)$ donc: $d(x', y') \leq d(x', y) + d(x, y) + d(x, y')$ d'où: $-d(x, y') - d(x', y) \leq d(x, y) - d(x', y')$ (2) de (1) et (2): $-(d(x, y') + d(x', y)) \leq d(x, y) - d(x', y') \leq d(x, y') + d(x', y)$
--	--

Définition de Boule ouverte :

Soit (E, d) un espace métrique,
Soit $a \in E$,
Soit $r \in \mathbb{R}_+$,
on appelle boule ouverte de centre a et de rayon r , l'ensemble $B(a, r)$ définie dans E par :

$$B(a, r) = \{x \in E / d(x, a) < r\}$$

Définition de Boule fermée :

Soit (E, d) un espace métrique,
Soit $a \in E$,
Soit $r \in \mathbb{R}_+$,
on appelle boule fermée de centre a et de rayon r , l'ensemble $B_f(a, r)$ définie dans E par :

$$B_f(a, r) = \{x \in E / d(x, a) \leq r\}$$

Définition de Sphère :

Soit (E, d) un espace métrique,
Soit $a \in E$,
Soit $r \in \mathbb{R}_+$,
on appelle sphère de centre a et de rayon r , l'ensemble $S(a, r)$ définie dans E par :

$$S(a, r) = \{x \in E / d(x, a) = r\}$$

Exemples des boules :

dans l'espace métrique $(\mathbb{R}, \cdot)$ ($a \in \mathbb{R}, r \in \mathbb{R}_+$) on a: $B(a, r) =]a-r, a+r[$ $B_f(a, r) = [a-r, a+r]$	En effet: $B(a, r) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, a) < r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / x-a < r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / -r < x-a < r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / a-r < x < a+r\}$ $=]a-r, a+r[$ $B_f(a, r) = \{x \in \mathbb{R} / d(x, a) \leq r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / x-a \leq r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / -r \leq x-a \leq r\}$ $= \{x \in \mathbb{R} / a-r \leq x \leq a+r\} = [a-r, a+r]$
---	--

Dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$
 $(a = (a_1, a_2) \in \mathbb{R}^2, r > 0)$, on a:
 $B(a, r)$ est le disque ouvert de centre a et de rayon r ,
 $B_f(a, r)$ est le disque de centre a et de rayon r ,
 $S(a, r)$ est le cercle de centre a et de rayon r .

En effet,
 $B(a, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 / d_2(x, a) < r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} < r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 < r^2\}$
 C'est l'équation du disque ouvert de centre a et de rayon r .
 $B_f(a, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 / d_2(x, a) \leq r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} \leq r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 \leq r^2\}$
 C'est l'équation du disque de centre a et de rayon r .
 $S(a, r) = \{x = (x_1, x_2) \in \mathbb{R}^2 / d_2(x, a) = r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2} = r\}$
 $= \{x \in \mathbb{R}^2 / (x_1 - a_1)^2 + (x_2 - a_2)^2 = r^2\}$
 C'est l'équation du cercle de centre a et de rayon r .

Soit E un ensemble non vide muni de la métrique discrète,
 Alors, pour $a \in E$:
 $B(a, 2) = B_f(a, 2) = E$
 $B(a, \frac{1}{2}) = B_f(a, \frac{1}{2}) = \{a\}$
 $S(a, 2) = S(a, \frac{1}{2}) = \emptyset$

En effet,
 $B(a, 2) = \{x \in E / d(x, a) < 2\}$
 or $\forall x \in E: d(x, a) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq a \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases}$
 d'où: $B(a, 2) = E$
 $B_f(a, 2) = \{x \in E / d(x, a) \leq 2\}$
 or: $\forall x \in E: d(x, a) = \begin{cases} 1 & \text{si } x \neq a \\ 0 & \text{si } x = a \end{cases}$
 d'où: $B_f(a, 2) = E$
 $S(a, 2) = \{x \in E / d(x, a) = 2\} = \emptyset$
 De même,
 $B(a, \frac{1}{2}) = \{x \in E / d(x, a) < \frac{1}{2}\}$
 $= \{x \in E / d(x, a) = 0\}$
 $= \{x \in E / x = a\}$
 $= \{a\}$
 $B_f(a, \frac{1}{2}) = \{x \in E / d(x, a) \leq \frac{1}{2}\}$
 $= \{x \in E / d(x, a) = 0\}$
 $= \{x \in E / x = a\}$
 $= \{a\}$
 $S(a, \frac{1}{2}) = \{x \in E / d(x, a) = \frac{1}{2}\} = \emptyset$

Définition d'une partie bornée :
 Soit (E, d) un espace métrique,
 Soit $A \subset E$,
 A est dite bornée s'il existe une boule $B(a, r)$ de E contenant A ,
 Autrement dit: A bornée $\Leftrightarrow \exists (a, r) \in E \times \mathbb{R}_+, A \subset B(a, r)$

Remarque sur les parties bornées :
 E est bornée si E est égal à une boule ou d est bornée (au sens d'application).
 * Supposons que E est égal à une boule,
 c-à-d: $E = B(a, r)$ avec $(a, r) \in E \times \mathbb{R}_+$
 Lemme: $E \subset B(a, r)$
 donc: E est bornée.
 * Supposons que d est bornée,

c-à-d: $\exists M > 0, \forall x, y \in E, |d(x, y)| < M$
 $\exists M > 0, \forall x, y \in E, d(x, y) < M$ ($d(x, y) \geq 0$)
 Soit $a \in E$,
 Considérons: $B(a, M) = \{x \in E / d(x, a) < M\}$
 Soit $x \in E$,
 on a $d(x, a) < M$
 d'où: $x \in B(a, M)$
 donc: $E \subset B(a, M)$
 Alors: E est bornée.

Définition de diamètre :
 Soit (E, d) un espace métrique,
 Soit $A \subset E$,
 Le diamètre de A notée $S(A)$ est définie par:
 $S(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y)$

Exemple de diamètres :
 Dans $(\mathbb{R}^2, d_2)$, on a: $S(S(a, r)) = 2r$
 on a: $S(a, r) = \{x \in \mathbb{R}^2 / d_2(x, a) = r\}$
 Soient $x, y \in S(a, r)$,
 d'où: $d_2(x, a) = d_2(y, a) = r$
 comme: $d_2(x, y) \leq d_2(x, a) + d_2(y, a)$
 donc: $d_2(x, y) \leq 2r$
 d'où: $\sup_{x, y \in S(a, r)} d_2(x, y) = 2r$
 Alors: $S(S(a, r)) = 2r$

Proposition sur les parties bornées :
 Soit (E, d) un espace métrique,
 Soit $A \subset E$,
 Alors: A bornée $\Leftrightarrow S(A)$ fini
 $\Rightarrow$ / Supposons que A est bornée,
 d'où: $\exists (a, r) \in E \times \mathbb{R}_+, A \subset B(a, r)$
 Soient $x, y \in A$,
 d'où: $x, y \in B(a, r)$
 donc: $d(x, a) < r$ et $d(y, a) = d(a, y) < r$
 comme $d(x, y) \leq d(x, a) + d(a, y)$
 donc: $d(x, y) < 2r$
 d'où: $S(A) = \sup_{x, y \in A} d(x, y) = 2r$
 Alors: $S(A)$ est fini.

$\Leftarrow$ / Supposons que $S(A)$ est fini,
 Soit $a \in A$,
 Soit $x \in A$,
 on a: $d(x, a) \leq \sup_{x, y \in A} d(x, y)$
 c-à-d: $d(x, a) \leq S(A)$
 d'où: $d(x, a) < S(A) + 1$
 donc: $x \in \{x \in E / d(x, a) < S(A) + 1\} = B(a, S(A) + 1)$
 d'où: $A \subset B(a, S(A) + 1)$
 Alors: A est bornée.

Théorème sur la topologie d'espace métrique :
 Soit (E, d) un espace métrique,
 La famille $\mathcal{T}_d$ de parties de E définie par :

$\mathcal{T}_d = \{ \emptyset \} \cup \{ O \subset E : O = \bigcup_{q \in \mathbb{Q}} \text{Boules ouvertes} \}$
est une topologie sur E .

Propriétés sur les ouverts et les fermés:

Soit (E, d) un espace métrique,

Une boule ouverte est un ouvert par rapport à $\mathcal{T}_d$

Une boule fermée est un fermé par rapport à $\mathcal{T}_d$

Une sphère est un fermé par rapport à $\mathcal{T}_d$

Remarque sur la topologie discrète:

d est la métrique discrète $\Leftrightarrow \mathcal{T}_d$ est la topologie discrète

Proposition sur la base d'ouverts:

Soit (E, d) un espace métrique,
Les boules ouvertes constituent une base de la topologie $\mathcal{T}_d$,
Autrement dit: $\{ B(x, r) : x \in E \text{ et } r > 0 \}$ est une base de $\mathcal{T}_d$

Proposition sur la base de voisinages:

$\{ B(x, r) : r > 0 \}$ est une base de voisinages de x
 $\{ B(x, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}^* \}$ est une base de voisinages de x .
il suffit de montrer que: $\forall r > 0, \exists n \in \mathbb{N}^*, B(x, \frac{1}{n}) \subset B(x, r)$
Soit $r > 0$,
d'où: $\exists n \in \mathbb{N}^*, r n > 1$ (d'après archimède)
donc: $r > \frac{1}{n}$
d'où: $B(x, r) \supset B(x, \frac{1}{n})$

Proposition sur la séparation:

Soit (E, d) un espace métrique,
Alors, la topologie $\mathcal{T}_d$ est séparée.

Soient $a, b \in E$ tels que: $a \neq b$,

Prenons: $0 < r < \frac{d(a, b)}{2}$

d'où: $B(a, r)$ est un voisinage de a ,

$B(b, r)$ est un voisinage de b ,

avec: $B(a, r) \cap B(b, r) = \emptyset$

Alors: $\mathcal{T}_d$ est séparée.

Proposition sur l'intérieur et l'adhérence:

Soit (E, d) un espace métrique,

soit $A \subset E$,

$a \in \bar{A} \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(a, r) \cap A \neq \emptyset$

$a \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists r > 0, B(a, r) \subset A$

Propriétés sur les ouverts et les fermés:

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit $A \subset E$,

A est un ouvert $\Leftrightarrow \forall a \in A, \exists r > 0, B(a, r) \subset A$

A est un fermé $\Leftrightarrow \forall a \in A, \forall r > 0, B(a, r) \cap A \neq \emptyset$

Définition d'une partie dense:

Soit (X, τ) un espace topologique,

Soit $A \subset X$,

A est dite dense dans X si $\bar{A} = X$

Exemple des parties denses:

$\mathbb{Q}$ est dense dans $(\mathbb{R}, \tau_u)$.

* on a: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

avec, $\mathbb{R}$ est un fermé (par rapport à τ_u),

on: $\bar{\mathbb{Q}}$ est le plus petit fermé contenant $\mathbb{Q}$,

d'où: $\bar{\mathbb{Q}} \subset \mathbb{R}$ (1)

* Soit $x \in \mathbb{R}$,

Soit $r > 0$,

Considérons: $B(x, r)$

Par la densité des nbres rationnels

dans les réels ($\forall x, y \in \mathbb{R}, x < y \Rightarrow \exists a \in \mathbb{Q}, x < a < y$),

$\exists q \in \mathbb{Q}, q \in B(x, r)$

d'où: $B(x, r) \cap \mathbb{Q} = \{q\} \neq \emptyset$

donc: $x \in \bar{\mathbb{Q}}$

Alors: $\mathbb{R} \subset \bar{\mathbb{Q}}$ (2)

de (1) et (2): $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$

Définition d'un espace séparable:

Soit (X, τ) un espace topologique,

(X, τ) est dite séparable s'il existe une

partie au plus dénombrable (finie ou dénombrable)

qui est dense dans X .

Exemples des espace séparables:

$(\mathbb{R}, \tau_u)$ est séparable.

en effet: $\mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \tau_g)$ est séparable.

en effet: $\{0\} \subset \mathbb{R}$ est fini et dense dans $\mathbb{R}$

$(\mathbb{R}, \tau_{\text{discrète}})$ est non séparable.

$\mathbb{R}^n$ est séparable.

en effet: $\mathbb{Q}^n \subset \mathbb{R}^n$ est dénombrable et dense dans $\mathbb{R}^n$

Théorème:

Un espace métrique (E, d) est séparable si et seulement s'il existe une base au plus dénombrable de $\mathcal{T}_d$

$\Rightarrow$ / Supposons que (E, d) est séparable,

Soit D une partie au plus dénombrable de E

telle que: D dense dans E

Notons: $\mathcal{B} = \{ B(z, r) : z \in D \text{ et } r \in \mathbb{Q}^+ \}$

B est dénombrable, d'où au plus dénombrable,

Soit $\theta \in T_d$,

Soit $x \in \theta$,

d'où: $\exists r \in \mathbb{Q}^+, B(x, 2r) \subset \theta$

et: $\exists z \in D, z \in B(x, r)$

donc: $x \in B(z, r) \subset B(x, 2r) \subset \theta$

alors, B est une base de T_d .

$\Leftarrow$ Supposons que T_d possède une base dénombrable B ,

Soit $B \in B$ non vide,

Soit $x_B \in B$,

Posons: $D = \{x_B : B \in B\}$

D est dénombrable, d'où au plus dénombrable

et on a: D dense dans E

car: $\forall r \in \mathbb{Q}^+, B(x_B, r) \cap D = \{x_B\} \neq \emptyset$

donc: E est séparable.

Fin de Chapitre #

Suites et Applications dans les espaces métriques :

Définition de limite d'une suite :

Soit (E, d) un espace métrique,
Soit $p \in E$,

Une suite (x_n) d'éléments de E tend vers p

si : $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow d(x_n, p) < \varepsilon$

et on dit : p est la limite de la suite (x_n) dans (E, d) .

Remarques sur la limite d'une suite :

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit (x_n) une suite d'éléments de E ,

Si la suite (x_n) admet $p \in E$ comme limite,
Alors : p est unique et on note $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = p$

L'unicité de p vient de fait que $\mathbb{T}_1$ est séparé.

Si la suite (x_n) admet une limite dans (E, d) ,
on dit que (x_n) est convergente dans (E, d) .

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = p \iff \lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, p) = 0$$

Dans (E, d) Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$

Définition de suite extraite :

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit $x = (x_n)$ une suite d'éléments de E ,

Une suite extraite / sous-suite de (x_n) est

une suite de la forme $x \circ \phi : \mathbb{N} \rightarrow E$

où $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est une application strictement croissante.

Une suite extraite est souvent notée :

$$(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}} \text{ ou } (x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$$

Proposition :

Toute suite extraite d'une suite convergente est convergente et admet la même limite.

Soit (x_n) une suite convergente de limite p ,

Soit $(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ une suite extraite de (x_n) ,

Comme : $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ est strictement croissante,

montrons que : $\forall k \in \mathbb{N} : \phi(k) \geq k$

* pour $k=0$: $\phi(0) \geq 0$ vraie, car $\phi : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$

Soit $k \in \mathbb{N}$,

* supposons que : $\phi(k) \geq k$ (H.R.)

* on a : $k+1 \geq k \Rightarrow \phi(k+1) \geq \phi(k)$; ϕ est strict. $\nearrow$

$$\Rightarrow \phi(k+1) \geq \phi(k) + 1 \geq k+1$$

$$\Rightarrow \phi(k+1) \geq k+1$$

Soit $\varepsilon > 0$,

puisque (x_n) converge vers p ,

donc : $\exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N \Rightarrow d(x_n, p) < \varepsilon$

or : $\forall k \in \mathbb{N}, \phi(k) \geq k$

en particulier : $\forall k \geq N, \phi(k) \geq k$

d'où : $\phi(k) \geq k \geq N \Rightarrow d(x_{\phi(k)}, p) < \varepsilon$

alors : $(x_{\phi(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ converge vers p .

Définition de valeur d'adhérence :

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit (x_n) une suite d'éléments de E ,

Un point $x \in E$ est valeur d'adhérence de (x_n) ,

si x est la limite d'une suite extraite de (x_n)

Remarques :

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit (x_n) une suite d'éléments de E ,

Soit $x \in E$,

Si $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = x$, Alors : x est l'unique valeur d'adhérence de (x_n) .

La réciproque est fautive :

Dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$, la suite définie par :

$$x_n = \begin{cases} \frac{n}{2} & \text{si } n \text{ paire} \\ \frac{1}{n+1} & \text{si } n \text{ impaire} \end{cases} \text{ est divergente}$$

or : $\frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$, d'où : 0 est la seule valeur d'adhérence de (x_n)

Une suite qui possède au moins deux valeurs d'adhérence est divergente

Une valeur d'adhérence de (x_n) est un point adhérent à la partie $\{x_n : n \in \mathbb{N}\}$:

$$x \text{ valeur d'adhérence de } (x_n) \Rightarrow x \in \overline{\{x_n : n \in \mathbb{N}\}}$$

La réciproque est fautive.

Proposition :

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit (x_n) une suite d'éléments de E ,

Les conditions suivantes sont équivalentes :

1/ a est valeur d'adhérence de (x_n)

2/ il existe une suite extraite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ de (x_n) qui converge vers a

3/ $\forall \varepsilon > 0$, l'ensemble $\{x_n : x_n \in B(a, \varepsilon)\}$ est infini

4/ $\forall \varepsilon > 0, \forall m \in \mathbb{N}, \exists n \geq m : x_n \in B(a, \varepsilon)$

5/ $a \in \bigcap_{n \in \mathbb{N}} \{x_k : k \geq n\}$

* 1/ $\Rightarrow$ 2/

Par définition de valeur d'adhérence d'une suite

* 2/ $\Rightarrow$ 3/

Soit $\varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N} : k \geq N \Rightarrow d(x_k, a) < \varepsilon$
 $\Rightarrow x_k \in B(a, \varepsilon)$

donc: $\{x_k : k \geq N\} \subset \{x_n : x_n \in B(a, \varepsilon)\}$
 Comme $(x_k)_{k \geq 1}$ est strictement croissante,
 alors: $\{x_k : k \geq N\}$ est infini,
 d'où: $\{x_n : x_n \in B(a, \varepsilon)\}$ est infini.

* 3/ $\Rightarrow$ 4/

* 4/ $\Rightarrow$ 5/

on a: $\forall m \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0, \exists m \geq n : x_m \in B(a, \varepsilon)$

d'où: $\forall m \in \mathbb{N} : a \in \overline{\{x_m : m \geq n\}}$

donc: $a \in \bigcap_{m \in \mathbb{N}} \overline{\{x_m : m \geq n\}}$

* 5/ $\Rightarrow$ 1/

on a: $\forall m \in \mathbb{N}, a \in \overline{\{x_m : m \geq n\}}$

d'où: $\forall m \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0, \{x_m : m \geq n\} \cap B(a, \varepsilon) \neq \emptyset$

c-à-d: $\forall m \in \mathbb{N}, \forall \varepsilon > 0, \exists m \geq n : x_m \in B(a, \varepsilon)$

donc: $\forall \varepsilon > 0, \exists m \in \mathbb{N} : m \geq n \Rightarrow d(x_m, a) < \varepsilon$

alors: a est la limite de la suite (x_m)

c-à-d: $\lim_{m \rightarrow +\infty} x_m = a$

Alors: a est valeur d'adhérence de (x_m)
 (c'est l'unique)

Théorème:

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit A une partie non vide de E ,

Alors: $a \in \bar{A} \Leftrightarrow \exists (x_n) \subset A : \lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

$\Rightarrow$ / Soit $a \in \bar{A}$

Comme $\{B(a, \frac{1}{n}) : n \in \mathbb{N}^*\}$ est une base de voisinage de a ,

donc: $\forall n \in \mathbb{N}^* : B(a, \frac{1}{n}) \cap A \neq \emptyset$

Soit $x_n \in B(a, \frac{1}{n}) \cap A$

d'où $(x_n) \subset A$ (c'est une suite d'éléments de A)

de plus: $\forall n \in \mathbb{N}^*, x_n \in B(a, \frac{1}{n})$

c-à-d: $\forall n \in \mathbb{N}^*, d(x_n, a) < \frac{1}{n}$

puisque: $\frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} d(x_n, a) = 0$

Alors: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

$\Leftarrow$ / Supposons que a est limite d'une suite $(x_n) \subset A$,

Soit $\varepsilon > 0$

donc: $\exists N \in \mathbb{N} : n \geq N \Rightarrow d(x_n, a) < \varepsilon$

en particulier: $d(x_0, a) < \varepsilon$ ($0 \geq N$)

d'où: $x_0 \in B(a, \varepsilon)$ et $x_0 \in A$

donc: $x_0 \in B(a, \varepsilon) \cap A \Rightarrow B(a, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$

Alors: $a \in \bar{A}$

Corollaire:

Soit (E, d) un espace métrique,

Soit A une partie non vide de E ,

Alors: A est fermé $\Leftrightarrow \forall (x_n) \subset A$ convergente,
 on a: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A$

$\Rightarrow$ / Supposons que A est fermé,

Soit $(x_n) \subset A$ telle que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

d'où: $a \in \bar{A}$ (d'après théorème précédente)

Comme: A est fermé,

donc: $A = \bar{A}$

d'où: $a \in A$

c-à-d: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A$

$\Leftarrow$ / Supposons que $\forall (x_n) \subset A$ convergente, on a:

$\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n \in A$

Soit $a \in \bar{A}$,

d'où: $\exists (y_n) \subset A : \lim_{n \rightarrow +\infty} y_n = a$

donc: $a \in A$

alors: $\bar{A} \subset A$

or: $A \subset \bar{A}$

donc: $A = \bar{A}$

d'où: A est fermé

Définition des métriques équivalentes:

Soit E un ensemble non vide,

Alors: Deux métriques d_1 et d_2 sur E sont dite équivalentes si et seulement si:

$\exists c_1, c_2 > 0, c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y), \forall x, y \in E$

Exemple sur les métriques équivalentes:

Pour $E = \mathbb{R}^2$, on pose:

$d_1(x, y) = \sum_{i=1}^2 |x_i - y_i|$ et $d_2(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$

avec $x = (x_1, x_2)$ et $y = (y_1, y_2)$

on a: $0 \leq |x_1 - y_1| \leq d_1(x, y)$

d'où: $\sqrt{(x_1 - y_1)^2} \leq d_1(x, y)$

de même: $0 \leq |x_2 - y_2| \leq d_1(x, y) \Rightarrow \sqrt{(x_2 - y_2)^2} \leq d_1(x, y)$

donc: $\sqrt{(x_1 - y_1)^2} + \sqrt{(x_2 - y_2)^2} \leq 2d_1(x, y)$

Comme $(x_1 - y_1)^2 \geq 0$ et $(x_2 - y_2)^2 \geq 0$

alors: $\sqrt{(x_1 - y_1)^2} + \sqrt{(x_2 - y_2)^2} \geq \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} = d_2(x, y)$

d'où: $d_2(x, y) \leq 2d_1(x, y)$ (1)

d'autre part, on a: $(x_1 - y_1)^2 \leq (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2$

d'où: $|x_1 - y_1| \leq \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2} = d_2(x, y)$

de même: $(x_2 - y_2)^2 \leq (x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2$

$\Rightarrow |x_2 - y_2| \leq d_2(x, y)$

donc: $|x_1 - y_1| \leq d_2(x, y)$ et $|x_2 - y_2| \leq d_2(x, y)$

Alors: $\sum_{i=1}^2 |x_i - y_i| \leq d_2(x, y)$

c-à-d: $d_1(x, y) \leq d_2(x, y)$ (2)

Définition des métriques topologiquement équivalentes:

Soit E un ensemble non vide,

Alors: deux métriques d_1 et d_2 sur E sont dites topologiquement équivalentes, si (E, d_1) et (E, d_2) ont les mêmes ouverts.

d_1 et d_2 définissent donc la même topologie.

Proposition:

Deux métriques équivalentes sont topologiquement équivalentes.

Soient d_1 et d_2 deux métriques équivalentes,

donc: $\exists c_1, c_2 > 0, \forall x, y \in E, c_1 d_1(x, y) \leq d_2(x, y) \leq c_2 d_1(x, y)$

Soit U un ouvert dans (E, d_1) ,

donc: $\forall x \in U, \exists r > 0, B_{d_1}(x, r) \subset U$

or: $B_{d_1}(x, c_1 r) \subset B_{d_1}(x, r)$ car: $c_2 d_1(x, y) \leq d_2(x, y)$

alors: $\forall x \in U, \exists r' = c_1 r > 0, B_{d_2}(x, r') \subset U$

d'où U est un ouvert dans (E, d_2) .

La réciproque est fautive

Théorème 1:

Soit E un ensemble non vide,

Soient d et d' deux métriques topologiquement équivalentes sur E ,

Alors:

$$1) x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \text{ dans } (E, d) \Leftrightarrow x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x \text{ dans } (E, d')$$

$$2) \emptyset \text{ est un ouvert dans } (E, d) \Leftrightarrow \emptyset \text{ est un ouvert dans } (E, d')$$

$$3) F \text{ est un fermé dans } (E, d) \Leftrightarrow F \text{ est un fermé dans } (E, d')$$

2) Par définition de métriques topologiquement équivalentes.

3) Par définition de métriques topologiquement équivalentes, car: F^c est un ouvert.

1) $\Rightarrow$ / Supposons que $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ dans (E, d) ,

donc: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d(x_n, x) < \varepsilon$

car: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, x_n \in B_d(x, \varepsilon)$

comme d et d' sont topologiquement équivalentes, donc, les ouverts dans (E, d) sont les mêmes dans (E, d')

en particulier: $B_d(x, \varepsilon)$ est un ouvert dans (E, d)

donc: $B_d(x, \varepsilon)$ est un ouvert dans (E, d')

Alors: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, \forall n \geq N, d'(x_n, x) < \varepsilon$

d'où: $x_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x$ dans (E, d') .

$\Leftarrow$ / de la même manière.

Définition sur la continuité:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Soient $a \in E$ et $b \in F$,

Alors:

* on dit que f a pour limite b lorsque x tend vers a , si:

$$\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, d(x, a) < r \Rightarrow d'(f(x), b) < \varepsilon$$

on écrit: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

* on dit que f est continue en a , si: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

* on dit que f est continue, si f est continue en tout point de E .

Théorème 2:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Soient $a \in E$ et $b \in F$,

Alors:

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset E \text{ convergent vers } a, \text{ la suite } (f(x_n)) \text{ converge vers } b$$

$\Rightarrow$ / Supposons que: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = b$

alors: $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, d(x, a) < r \Rightarrow d'(f(x), b) < \varepsilon$

Soit $(x_n) \subset E$ telle que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

donc: $\forall \varepsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(x_n, a) < r$

pour $d = r$,

$$\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(x_n, a) < r$$

d'où: $\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d'(f(x_n), b) < \varepsilon$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$

$\Leftarrow$ / Supposons que $\forall (x_n) \subset E$ convergent vers a ,

la suite $(f(x_n))$ converge vers b ,

Supposons par absurde que: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) \neq b$

donc: $\exists \varepsilon > 0, \forall r > 0, d(x, a) < r \Rightarrow d'(f(x), b) \geq \varepsilon$

Soit $n \in \mathbb{N}$,

$$\text{Posons: } r = \frac{1}{n+1}$$

Alors: $\exists x_n \in E, d(x_n, a) < \frac{1}{n+1} \Rightarrow d'(f(x_n), b) \geq \varepsilon$

avec: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq b$ "Absurde"

car: $\forall (x_n) \subset E$ convergent vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers b

Corollaire 1:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,

Soit $f: E \rightarrow F$ une application,

Soient $a \in E$ et $b \in F$,

Alors:

$$f \text{ est continue en } a \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset E \text{ convergent vers } a, \text{ la suite } (f(x_n)) \text{ converge vers } f(a)$$

on a: f est continue en $a \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

et d'après le théorème précédent, on a:
 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = f(a) \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset E$ convergent vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$

Corollaire:

La composée de deux applications continues est une application continue.

Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: F \rightarrow G$ deux applications continues,
 Soit $a \in E$,
 Soit $(x_n) \subset E$ une suite convergente vers a ,
 Comme f est continue sur E , d'où continue en a ,
 donc: la suite $(f(x_n)) \subset F$ converge vers $f(a)$,
 et comme g est continue sur F , d'où continue en $f(a)$,
 donc: la suite $(g(f(x_n))) \subset G$ converge vers $g(f(a))$,
 Alors: $\forall (x_n) \subset E$ convergente vers a , la suite $(g \circ f(x_n))$ converge vers $g \circ f(a)$,
 d'où: $g \circ f$ est continue en a ,
 donc: $g \circ f$ est continue.

Proposition:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques.
 Soit $A \subset E$ une partie dense,
 Soient $f: E \rightarrow F$ et $g: E \rightarrow F$ continues,
 Alors: $f|_A = g|_A \Rightarrow f = g$

Soit $a \in E$,
 Comme: A est une partie dense dans E ,
 donc: $\bar{A} = E$
 d'où: $a \in \bar{A}$
 Alors: $\exists (x_n) \subset A$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$
 puisque f et g sont continues,
 donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = f(a)$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n) = g(a)$
 et comme: $f|_A = g|_A$ et $(x_n) \subset A$
 donc: $\forall n \in \mathbb{N}$, $f(x_n) = g(x_n)$
 Par passage à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$:
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = \lim_{n \rightarrow +\infty} g(x_n)$
 d'où: $f(a) = g(a)$
 donc: $f = g$

Définition de continuité uniforme:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,
 Soit $f: E \rightarrow F$,
 on dit que f est uniformément continue si:
 $\forall \epsilon > 0, \exists r > 0, d(x, y) < r \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \epsilon$

Remarques:

Une application uniformément continue est continue.

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,
 Soit $f: E \rightarrow F$ une application uniformément continue,
 Soit $a \in E$,
 montrons que: $\forall (x_n) \subset E$ convergente vers a , la suite $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$
 f est uniformément continue,
 donc: $\forall \epsilon > 0, \exists r > 0, d(x, y) < r \Rightarrow d'(f(x), f(y)) < \epsilon$
 Soit $\epsilon > 0$, et soit $(x_n) \subset E$ convergente vers a ,
 donc: $\forall \epsilon > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(x_n, a) < r$
 Pour $d = r$,
 d'où: $d(x_n, a) < r \Rightarrow d'(f(x_n), f(a)) < \epsilon$
 donc: $\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d'(f(x_n), f(a)) < \epsilon$
 alors: $(f(x_n))$ converge vers $f(a)$,
 d'où: f est continue en a ,
 donc: f est continue.

Les applications continues entre deux espaces métriques (E, d) et (F, d') restent les mêmes si on passe à des métriques topologiquement équivalentes sur E ou F , mais les applications uniformément continues ne restent pas les mêmes.

Définition du prolongement continu:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,
 Soit $A \subset E$,
 Soit $g: A \rightarrow F$ une application continue,
 on appelle prolongement continu de g , toute application $f: E \rightarrow F$ continue telle que:
 $f|_A = g$

Définition:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,
 Soit $A \subset E$,
 Soient $a \in \bar{A}$ et $b \in F$,
 on dit qu'une application $f: E \rightarrow F$ tend vers b en a par rapport à A si:
 $\forall \epsilon > 0, \exists r > 0, (x \in A \text{ et } d(x, a) < r) \Rightarrow d'(f(x), b) < \epsilon$
 on écrit: $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$

Proposition:

$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b \Leftrightarrow \forall (x_n) \subset A$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$,
 on ait: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$

$\Rightarrow$ / Supposons que: $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ x \in A}} f(x) = b$

donc: $\forall \varepsilon > 0, \exists r > 0, (x \in A \text{ et } d(x, a) < r) \Rightarrow d(f(x), b) < \varepsilon$

Soit $\varepsilon > 0$,

Soit $(x_n) \subset A$ une suite telle que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$

d'où: $\forall n \in \mathbb{N}, x_n \in A$

et: $\forall \alpha > 0, \exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(x_n, a) < \alpha$

Prenons $d = r$,

donc: $\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow (d(x_n, a) < r \text{ et } x_n \in A)$

d'où: $\exists N \in \mathbb{N}, n \geq N \Rightarrow d(f(x_n), b) < \varepsilon$

Alors: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$

$\Leftarrow$ Supposons que $\forall (x_n) \subset A$ telle que: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$
on ait: $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$

Supposons par absurde que: $\lim_{x \rightarrow a, x \in A} f(x) \neq b$

donc: $\exists \varepsilon > 0, \forall r > 0, (x \in A \text{ et } d(x, a) < r) \Rightarrow d(f(x), b) \geq \varepsilon$

Soit $m \in \mathbb{N}$,

Prenons $r = \frac{1}{m+1}$,

Alors: $\exists x_m, x_n \in A \text{ et } d(x_m, a) < \frac{1}{m+1} \Rightarrow d(f(x_m), b) \geq \varepsilon$

avec: $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0$

donc: $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) \neq b$ "Absurde"

car: $\forall (x_n) \subset A$ telle que $\lim_{n \rightarrow +\infty} x_n = a$, on ait:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} f(x_n) = b$$

on a: $\tilde{f}|_{E \setminus \{x_0\}} = f$ et $h|_{E \setminus \{x_0\}} = f$

donc: $\tilde{f}|_{E \setminus \{x_0\}} = h|_{E \setminus \{x_0\}}$

d'où: $\forall x \in E \setminus \{x_0\}, f(x) = h(x)$ (1)

de plus, on a: $\tilde{f}$ et h sont continues en x_0 ,

donc: $\tilde{f}(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x)$ et $h(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x)$

comme $\tilde{f}$ et h sont des prolongements continus de f en x_0 ,

et: $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in E \setminus \{x_0\}} \tilde{f}(x) = b$

alors: $\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = b = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = b$

d'où: $\tilde{f}(x_0) = h(x_0)$ (2)

de (1) et (2): $\forall x \in E, \tilde{f}(x) = h(x)$

donc: $\tilde{f} = h$

d'où: $\tilde{f}$ est unique.

Fin de Chapitre #

Proposition:

Soient (E, d) et (F, d') deux espaces métriques,

Soit x_0 un point non isolé de E ,

Soit $f: E \setminus \{x_0\} \rightarrow F$ une application continue,

Si $\lim_{x \rightarrow x_0, x \in E \setminus \{x_0\}} f(x) = b$, Alors l'application:

$$\tilde{f}: E \longrightarrow F$$

$$x \longmapsto \begin{cases} f(x) & \text{si } x \neq x_0 \\ b & \text{si } x = x_0 \end{cases}$$

est l'unique prolongement continu de f en x_0 .

* montrons que $\tilde{f}$ est prolongement continu de f en x_0 ,

i) montrons que $\tilde{f}$ est continue en x_0 ;

on a: $\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = \lim_{x \rightarrow x_0, x \in E \setminus \{x_0\}} f(x)$

car: $\tilde{f}(x) = f(x)$ si $x \in E \setminus \{x_0\}$

donc: $\lim_{x \rightarrow x_0} \tilde{f}(x) = b = \tilde{f}(x_0)$

d'où: $\tilde{f}$ est continue en x_0 .

ii) montrons que $\tilde{f}|_{E \setminus \{x_0\}} = f$,

on a: $\forall x \in E \setminus \{x_0\}, \tilde{f}(x) = f(x)$ car $x \neq x_0$

d'où: $\tilde{f}|_{E \setminus \{x_0\}} = f$

* montrons que $\tilde{f}$ est unique,

Soit $h: E \rightarrow F$ un prolongement continu de f en x_0 ,